

地球物理方法在金矿勘察中的应用

张星培 王文东 唐贯宗

云南黄金矿业集团股份有限公司

摘要:地球物理勘探方法对深部隐伏矿床找寻及预测具有很强的指导性,在近年来国内外找矿工作中(特别是隐伏矿的预测)取得了很好成效.本文主要论述了地球物理方法在金属矿深部找矿中的应用特点和成果事实表明,不同物探方法在找矿过程中有不同的特点和适用条件,要根据具体找矿对象特征,综合运用这些方法,并结合地质与地球化学研究成果,才能对深部找矿具有较好的指导作用。

关键词:地球物理勘探, 金矿, 深部找矿

中图分类号: O741+.2 文献标识码: A 文章编号:

前言

地球物理勘探简称物探,包括重力、磁法、电法、地震、放射性和地温等六大类方法。由于金矿石中金的含量较低,导致它的存在并不改变矿石的物理性质,使金矿石与围岩之间不具有任何物性差异。因此,采用现有物探方法一般不能测得金矿体本身引起的异常,也可以说是不能直接找矿。随着金矿勘查的广泛开展,新类型金矿床不断突破,再加上物探方法技术本身的迅速发展,使金矿物探工作开拓了新的找矿途径。

一、地球物理勘查在岩金找矿中的作用

1.发现含金硫化物富集带(体)

某些金矿床中金的品位与硫化矿物含量之间存在正相关关系,硫化矿物越富集,金品位越高。这种与硫化矿物的伴生关系使金矿石的极化率增大或电阻率降低,在有些条件下磁性增强。物探法正是通过这些条件圈出硫化物富集带(体)而得以发现这类金矿床。例如,胶东焦家式破碎带蚀变岩型金矿床矿体上有明显的视极化率异常,矿头在地表的投影位置与异常中心大致吻合。河南银洞坡金矿床在矿体露头附近发现数公里的激电异常带,并伴有银、铅、锌、铜组合异常,以激电配合化探可达到找金矿的目的。

2.圈定控矿因素

与某些金矿床在空间上有一定联系的容矿围岩、地层标志层、控矿构造以及热液蚀变带往往与其相邻岩石之间存在某种物性差异,从而使它们得以成为物探方法可探测的目标物。采用物探方法填绘上述控矿地质因素或矿体伴生标志可以达到缩小找矿靶区的作用,也就是发挥了地质填图与间接找矿以及矿床预测作用。

例如某矿区中的珍珠门组白云质大理岩和花山组下部的钙质片岩段是主要的含金层位和矿源层,尤其集中在这两组地层的断裂接触带上。片岩的电阻率为 $3000\Omega\cdot\text{m}$,大理岩的电阻率为 $6000\Omega\cdot\text{m}$,而邻近的白垩系凝灰岩仅为 $700\Omega\cdot\text{m}$,相互之间有一个明显的电阻率界面,用电阻率法可圈出控矿层位,预测进一步找矿的靶区。

金矿床的围岩常遭受强烈的蚀变作用,它往往使某些热液蚀变带的物理性质发生变化,蚀变围岩间存在某种物性差异。采用物探方法可划分热液蚀变带的分布范围,从而缩小靶区。

综合以上几种方法,可以对金矿体赋出位置及状态进行预测。

二、地球物理探矿方法在金矿勘查阶段的应用

1.区带成矿预测阶段—划分有利成矿环境

此阶段可利用 1:20 万或 1:50 万区域航磁、重力和遥感资料结合开展 CSAMT 剖面工作探测和研究隐伏构造。在有利的构造条件下,利用航电资料结合开展 1:5 万或 1:2 万的磁法、电法和放射性测量等工作,研究热液的活动情况和金矿化分布特征及规律,圈定有利成矿区

带;利用 U、Th、K 含量及其参数分布研究金源体分布范围;利用其与地质构造活动频繁程度相关的 $\sigma K/K$ 参数来研究与 K 活动相关的地质构造活动带;利用其与地质体遭受热液活动作用强度、频繁程度有关的 $\sigma Th/Th$ 参数来研究火成活动区带;利用其与区域地质体同外来钾源加入相关的 K_{21}/V_i 参数来研究区域地质体中 K 增高的蚀变带、混合岩化等的分布范围;利用其与地质体的钾迁移有关的(K_i-K_o) 参数来研究区域地质体中 K 增减剧烈变化的构造断裂蚀变带。

2.找矿预测阶段—圈定含矿靶位

这一阶段可结合开展 1:1 万或 1:5 千磁法, 1:5 千或更大比例尺电法、放射性测量等工作。磁场不稳定、电性变化、高极化异常和, 能谱异常可能是赋矿部位的物理场标志。这一阶段就重视对工作区内已知矿化点或矿点地球物理特征的研究, 借以修正和正确选择地球物理探测目标, 提供地球物理资料的解释, 确定找矿预测的地球物理场标志。

3.普查评价阶段—矿体评价

应在研究矿化规律、矿化特征等地质要素与地球物理特征关系的基础上选择探测目标。所确定的目标要具备 3 个条件, 即与金矿体有直接或间接比较明确的关系;地球物理方法能够找到(能够辨认);工作方法在经济上合理。一般的金矿地质体, 根据其不同的矿化类型均有其特殊的地球物理异常特征, 选择合适的物探方法探测金矿地质体的物理异常间接评价金矿是可能的。

三、物探在金矿勘查中应把握的几个问题

进行地球物理勘探工作之前, 要对测区内的地层、岩体、矿石等采集足够数量的标本进行电性参数的测定, 从而确定是否具备开展地球物理勘探的物性条件。

应注意各种方法的综合使用以便对异常进行相互印证, 仅用单一的方法对隐伏矿进行成矿预测是很困难的, 仅用一种物探手段进行隐伏矿的找矿预测是不现实的。

物化探方法的运用必须以工作区的成矿地质背景为基础, 结合工作区的成矿地质条件, 坚持地质—物化探(结合地质理论进行合理分析、解释)—地质的思路, 而不能脱离成矿地质条件, 孤立使用某种方法, 只有这样才能解决地质与找矿的实际问题。

需加强应用基础理论的研究, 同一理论还需在各种不同类型矿床上试验总结。

物探不是多种方法和手段的罗列, 也不是投入的方法和手段越多越好, 而应是最佳方法或手段的优化组合, 使其达到技术可靠而且经济合理。

四、结语

总之, 在金属矿勘探中, 地球物理技术正向着轻便化、快速化、量化、系统化、准确化、智能化的方向发展, 应用综合地质、地球化学、地球物理进行宏观研究和微观分析.就有可能分层次地实现对隐伏大型矿床的预测, 指导找矿勘探的实践。

参考文献:

- [1] 叶天竺, 薛建玲.金属矿床深部找矿中的地质研究[J].中国地质, 2007, 10: 855~869.
- [2] 韩颐.有色金属矿产资源勘察技术方法综述[J].矿产与地质.2006, 20(6): 590~593.
- [3] 严加永, 滕吉文, 等.深部金属矿产资源地球物理助查与应用[J]地球物理学进展, 2008,23(3):871~890.